



2020 STEPI Fellowship

김정은 시대 북한 ‘과학기술 중시 정책’ 과 남북 간 과학기술 교류협력

North Korea’s “Policy of Emphasizing Science and
Technology” and the Inter-Korean Exchange and Cooperation
in the Kim Jong-un Era

모춘홍

※ 『2020 STEPI Fellowship』으로 수행된 성과물로, Fellowship을 수행한 연구자
개인 의견이며 과학기술정책연구원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

연 구 진

연구책임자

모춘흥 (Mo, Chunheung)¹⁾

1) 한양대학교 평화연구소 연구교수, trichun@naver.com

| 목 차 |

제1장 서론	1
제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 목적 및 방법	2
제2장 사회주의강국건설 구상의 핵심, 과학기술	5
제1절 과학기술에 기반한 발전목표 제시	5
제2절 지식경제 강국을 위한 구호로서 ‘새 세기 산업혁명’ 제시	6
제3절 사회주의문명국 건설의 초석으로서의 과학기술	8
제3장 사회주의강국건설을 위한 주요 과학기술 정책	11
제1절 ‘전민 과학기술 인재화’ 정책과 과학기술자 우대	11
제2절 지식경제 강국 건설을 위한 과학기술 인프라 확대	13
제3절 대외협력 확대의 교두보로서 과학기술 활용	15
제4장 남북 과학기술 교류협력 재개를 위한 북한의 수요와 협력 방안	18
제1절 남북 과학기술 교류협력을 위한 북한의 수요 검토	18
1. 식량문제와 농업문제	18
2. 의학과학기술 분야	20
3. 환경문제와 에너지문제	22
제2절 남북 과학기술 교류협력을 위한 북한의 수요 특징	23
제3절 북한의 수요에 기반한 남북 과학기술 교류협력 방안	25
제5장 결론	28

참고문헌31

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

2019년 2월 하노이 북미정상회담이 결렬된 이후, 남북관계는 좀처럼 개선되지 못한 채 악화일로를 걷고 있다. 또한 2020년 현재 코로나19가 전 지구적으로 확산되고 있는 상황에서 북한은 국가비상방역체계를 최대비상체제로 격상하고 국경을 통제하는 등 코로나19 대응에 만전을 기하고 있다. 이런 상황에서 어떻게 하면 남북 교류협력을 재개할 수 있을까? 연구자는 남북 교류협력의 재개와 확대는 비핵화 문제를 둘러싼 북미 간 입장 차이를 좁히는 것과 더불어 어떠한 분야를 중심으로 교류협력을 할 것인지를 결정하는 데 있다고 본다.

북한이 과학기술을 중시한 것은 어제 오늘의 일은 아니지만, 김정은 시대들어 북한은 과학기술 육성을 사회주의강국건설을 위한 핵심 자산으로 인식하고 있다. 또한 최근 북한은 “우리 식의 첨단과학기술성공에 의거하여 다른 나라들과의 경제기술교류를 강화하며 세계에 적극 진출할 수 있다”는 점을 명확히 하고 있다(로동신문, 2019.6.17). 이는 북한이 과학기술 육성을 국제적 교류와 협력이라는 틀에서 추진하지 않으면 한계에 봉착할 수밖에 없다는 점을 명확하게 인식하고 있음을 보여주는 대목이다. 이런 맥락에서 향후 남북 교류협력에 대한 북한의 수요를 면밀하게 파악하기 위해서는 과학기술 육성을 강조하는 북한의 발전노선을 이해할 필요가 있다. 또한 그간 남북 과학기술 교류협력에서 크게 주목받지 않았지만, 현재 북한이 관심을 갖고 자체적으로 투자해오고 있는 과학기술 분야들에 대한 면밀한 분석이 요구된다.

김정은 위원장의 과학기술 육성에 대한 강조와 막대한 투자에도 불구하고, 이러한 노력들이 얼마나 성과를 낼지는 미지수이다. 북한은 대북제재의 틀이 유지되고 있는 제약을 과학기술 육성을 통한 자력갱생으로 돌파하려고 하고 있지만, 대북제재의 틀 내에서 이루어지는 당국 차원의 과학기술 정책은 현실적으로 한계가 있을 수밖에 없다. 이런 상황에서 북한은 과학기술자들로 하여금 국제학술지에 논문투고를 독려하고 있으며, 그 연장선에서 2018년 8월 북한 과학자들은 한국인터넷정보학회가 발행하는 영문

저널 『Transactions on Internet and Information System: TISS』에 논문을 투고하여 게재했다. 특히 북한 과학자들은 당시 한국인터넷정보학회 측에 보낸 이메일에서 “기회가 된다면 향후 IT분야에서 남북 공동연구를 진행하고 싶다”는 의향을 밝힌 것으로 알려졌다(조선일보, 2018.9.5). 이러한 점을 보면, 남북 과학기술 분야 교류협력에 대한 북한의 의지가 결코 작지 않음을 알 수 있다. 바로 이 지점에 착안하여 본고는 남북 과학기술 분야의 교류와 협력의 재개를 위해서는 북한이 과학기술 육성에 지대한 공을 들이는 이유와 이러한 노력에 힘입어 발전한 북한 과학기술 정책의 성과를 분석한다. 이를 토대로 본 연구는 남북 과학기술 분야의 교류협력을 재개하고 확대하기 위한 구체적인 협력방안과 전략을 세우기 위한 기초 작업으로서 북한의 수요와 대내외 상황을 고려한 남북 과학기술 분야 교류협력 방향을 제안한다.

제2절 연구의 목적 및 방법

본고의 목적은 김정은 시대 북한이 핵심적인 국가전략 노선으로 과학기술 육성을 강조한 이유를 살펴보고, 이를 토대로 추진되어온 북한 과학기술 정책의 성과를 분석하는 데 있다. 이러한 목적을 보다 구체적으로 제시하면 다음과 같다. 첫째, 김정은 위원장의 사회주의강국건설에 대한 여망과 과학기술 중시 정책간의 인과관계를 분석한다. 이를 위해 북한의 과학기술 중시 정책이 경제강국건설과 인민생활향상과 어떻게 맞물려 있는지를 살펴보고, 그 과정에서 김정은 위원장이 강조하는 사회주의문명국 건설과 과학기술 중시 정책은 어떠한 관계가 있는지를 고찰한다.

둘째, 김정은 위원장이 과학기술 육성을 위해 제시한 ‘전민 과학기술 인재화’와 과학자 우대정책, 지식경제 강국 건설을 위한 과학기술 인프라 확대, 그리고 대외협력 확대를 위해 과학기술이 어떻게 활용되고 있는지를 면밀하게 분석한다. 셋째, 현재 북한이 다양한 국내외 제약에도 불구하고 김정은 시대 북한이 추진해온 과학기술 정책의 성과를 분석한다. 대북제재가 유지되고 있는 현실적 제약에도 불구하고 김정은 위원장이 관심을 갖고 발전시켜온 과학기술 분야를 검토하고, 이러한 분야들이 갖는 주요 특징

을 분석한다.

이상의 내용에 대한 면밀한 검토에 기초하여 본 연구는 향후 남북 과학기술 분야의 교류협력 재개 및 확대를 위한 구체적인 전략을 세우는 데 참고할 수 있는 북한의 수요에 기반한 남북 과학기술 분야의 교류협력 방향을 제안한다. 이와 관련하여 본고는 현재 교착상태에 빠져있는 남북관계를 복원하고 교류협력을 확대하기 위해서는 ‘남북대화 및 관계 복원의 가능성 탐색기’, ‘남북 당국 간 대화 통로 복구 및 대화의 재개기’, ‘남북관계 정상화와 당국 대화의 정례화기’라는 단계별 접근전략이 필요하다고 본다(임강택·홍제환, 2017, pp. 19-25). 다만 본 연구는 이 세 단계 중에서 첫 단계인 ‘남북대화 및 관계 복원의 가능성 탐색기’에 주목하는데, 이는 북한의 비핵화와 남북관계 개선을 전제로 하고 있는 기존 연구들과의 차별화를 시도하기 위해서이다. 즉 기존 연구들이 북미 간 비핵화 협상에 성과적으로 진행되는 것을 가정하여 단계적 협력 방안을 제시하는 데 분석의 초점을 두었던 것과는 달리, 본고는 남북관계 개선의 첫 단계에 해당하는 관계 복원의 가능성을 탐색하는 시기에 실질적으로 추진할 수 있는 과학기술 분야의 교류협력 방안을 제시하는데 집중한다.

또한 본고는 현 상황에서 남북 과학기술 교류협력의 재개가 대북제재의 틀에서 이루어질 수밖에 없다는 것을 전제한다. 이에 연구자는 남북 과학기술 교류협력의 재개를 탐색하는 단계에서 추진할 수 있는 사업 방향을 제시하는 데 집중한다. 이와 관련하여, 본고에서는 현재 남북 과학기술 교류협력을 위한 북한의 수요가 ‘먹는 문제, 치료하는 문제, 그리고 에너지 문제’에 있다고 보고, 이러한 문제에 집중하여 남북 과학기술 교류협력 방안을 제안한다. 이는 먹는 문제, 치료하는 문제, 그리고 에너지 문제는 북한인들의 삶을 개선하는 문제이면서, 동시에 대북제재 국면에서도 추진할 수 있는 사업들이기 때문이다.

본 연구는 북한 공간문헌에 대한 분석에 기초한다. 대다수 북한 연구들과 마찬가지로 본고의 가장 큰 어려움은 연구자료의 부족에서 기인한다. 다만 이러한 현실적 제약을 극복하기 위해서 연구자는 『로동신문』, 『조선중앙통신』, 『우리민족끼리』, 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 등에 소개된 북한 과학기술 관련 자료들을 면밀하게 분석하

고, 이에 더해 북한 신년사 및 당중앙위원회 사업 총화보고 등과 같은 주요 문건들을 검토할 것이다. 또한 북한 과학기술 정책과 남북 과학기술 교류협력에 관한 학술논문, 연구보고서, 국내 신문기사 등을 광범하게 살펴볼 것이다. 사실 오랜 기간 남북관계가 교착상태에 놓여있어 북한 과학기술 분야의 연구도 상당한 타격을 받았으며, 특히 관련 분야에 관한 연구성과가 거의 없는 상황이다. 그럼에도 불구하고 분야별로 북한 과학기술 연구를 분석한 학술논문, 연구보고서와 신문기사 등을 광범하게 분석하고, 이를 북한이 공개하고 있는 공간문헌들과 교차 분석할 수 있다면 본 연구의 목적을 달성하는 데 큰 무리가 없다고 판단된다.

| 제2장 | 사회주의강국건설 구상의 핵심, 과학기술

제1절 과학기술에 기반한 발전목표 제시

김정은 위원장은 2016년 5월 조선로동당 제7차 대회에서 한 당중앙위원회 사업 총화보고에서 “사회주의강국건설에서 과학기술강국을 오늘 우리가 선차적으로 점령하여야 할 중요한 목표로 규정”하면서 과학기술이 국가의 가장 중요한 전략적 자원이자, 사회발전의 강력한 추동력이라고 말했다. 그렇다면 북한이 말하는 과학기술강국은 무엇을 의미하는가? 이와 관련하여 김정은 위원장은 “과학기술강국은 나라의 전반적인 과학기술이 세계첨단수준에 올라선 나라, 과학기술의 주도적 역할에 의하여 경제와 국방, 문화를 비롯한 모든 부문이 급속히 발전하는 나라”라고 말했다(로동신문, 2016.5.8). 말하자면 과학기술이 사회주의강국건설위업의 최후승리를 추동하는 핵심 자산이라는 것이다.

사실 북한이 국가발전의 핵심 자원으로 과학기술을 강조한 것이 언제부터였는지를 살펴보면, 김일성 시대부터 과학기술 분야를 매우 중요시했음을 알 수 있다. 이에 김정은 위원장의 과학기술 중시 정책은 김일성, 김정일 시대 과업을 계승 및 발전하는 것이다. 또한 북한은 김정일 시대에서부터 현 시대를 노동력과 자원보다는 과학기술을 핵심으로 하는 지식경제시대로 규정했다(변상정·최경희, 2012, p. 180). 그렇다면 북한이 말하는 지식경제시대는 무엇을 의미하는지 알아보자. 「과학교육사업의 발전과 사회주의강국건설」이라는 제목의 로동신문 사설에 따르면 지식경제시대는 “과학기술이 사회발전에서 결정적 역할”을 하는 시대이며, “인재들에 의하여 나라의 국력과 경제문화의 발전이 좌우되는 인재중시의 시대”를 의미한다(로동신문, 2018.5.7).

이렇듯 과학기술을 중시하는 김정은 위원장은 2013년 11월 13-14일 양일간 개최한 전국과학기술자 대회에서 과학기술 육성을 국가적 차원의 핵심 전략목표로 구체화했다. 이 대회에서 김정은 위원장은 “나라의 기술발전에서 전환을 일으키는 것은 사회

주의강성국가건설의 절박한 요구”라고 말하면서, 과학기술이 “나라와 민족의 흥망성쇠를 좌우하는 강력한 요인”이라는 점을 강조했다(로동신문, 2013.11.13). 또한 이 대회에서 김 위원장은 북한 경제를 지식경제로 전환시키는 것이 과학기술강국건설을 위한 전략적 과제이자, 우리 시대 과학자와 기술자들이 반드시 해결해야 하는 역사적 과제라는 점을 명확히 했다(로동신문, 2013.11.14). 특히 북한은 전국과학자, 기술자 대회의 의미를 “경애하는 김정은동지의 영도 따라 나라의 과학기술을 비약적으로 발전시킴으로써 우리나라를 지식경제 강국으로 전변시키는데서 중요한 계기가 되었다”고 평가했다(로동신문, 2013.11.16).

이렇듯 김정은 위원장은 집권 초기 과학기술에 기반한 사회주의강국건설을 핵심적인 국가발전 목표로 제시했다. 이는 집권 초반 김 위원장이 과학기술이 경제발전의 원천이자, 자신의 정통성 강화에 도움이 되는 등 정치경제적 활용가치가 높다는 판단을 했기 때문이다.

제2절 지식경제 강국을 위한 구호로서 ‘새 세기 산업혁명’ 제시

김정은 위원장은 최고지도자가 된 이후 처음으로 발표한 2012년 신년사에서 “새 세기 산업혁명은 최첨단 돌파전으로 우리 식의 지식경제 강국을 일떠세우기 위한 성스러운 투쟁이며 우리 당이 내세운 사회주의건설의 웅대한 전략적로선”이라고 말했다. 그렇다면 새 세기 산업혁명이란 무엇인가? 김정은 위원장이 2012년 신년사에서 새 세기 산업혁명에 대해서 언급하기에 앞서, 2011년부터 북한 매체에서는 새 세기 산업혁명에 관한 내용을 담고 있는 글들이 게재됐다. 대표적으로 북한은 2011년 11월 11일자「새 세기 산업혁명의 기발을 더 높이 들자」라는 제목의 로동신문 사설에서 새 세기 산업혁명은 “경제활동의 모든 분야가 지능노동에 의거함으로써 육체노동과 정신노동의 차이를 없애 여 노동이 그대로 노래로 되는 문명시대를 안아올 당의 이상이 낳은 사회주의지식산업의 출현”이라고 말하면서 “이 혁명은 우리 경제를 지식의 힘으로 장성하는 경제로 일신시킴으로써 사회주의경제의 무제한한 발전의 길을 열어

놓고 후손만대의 행복을 위한 물질적재부들을 더 값지게 창조하기 위한 위대한 기술 혁명”이라고 정의했다(로동신문, 2011.11.11).

이렇듯 새 세기 산업혁명은 김정은 위원장이 최고지도자에 오르기에 앞서 제기된 정치적 구호였다. 북한의 표현을 빌리면, 새 세기 혁명의 불길은 “오늘에 와서 비로소 타오른 것이 아니”며 김정일의 “독창적인 새 세기 현대화구상을 불씨로 하여 요원의 불길, 최첨단과학기술에 기초한 비약의 불길”이었던 것이다(로동신문, 2011.12.7). 주목할 점은 새 세기 산업혁명은 ‘CNC(Computerized Numerical Control)’기술과 밀접하게 연관되어 있다는 점이다. 북한은 위에서 살펴본 새 세기 산업혁명의 정의를 제시한 로동신문 사설에서 “지식경제화로 가는 길은 여러 갈래가 있을 수 있다”고 말 하면서 “기계공업으로부터 지식산업시대를 개척한 것, (···) 산업의 기초인 기계공업의 CNC화를 틀어쥐는 것은 경제전반의 현대화, 지식화를 밀고 나갈 수 있게 하는 비대한 선택”이라는 점을 명확히 했다(로동신문, 2011.11.11). 나아가 새 세기 산업혁명의 핵심수단인 CNC기술은 후계자로서의 김정은 위원장의 정통성 확립을 위한 권력 승계를 위한 핵심자원이었다. 이 점은 2012년 4월 14일자 로동신문 사설의 “아버이 장군님께서 그처럼 바라시던 CNC공작기계본체가공용어미기체인 복합가공중심반을 완성함으로써 김정일동지의 유훈을 빛나게 관철”했다는 대목을 통해 유추할 수 있다(로동신문, 2012.4.14).

CNC기술이 김정은 위원장의 권력승계를 위한 정치적 구호로 활용되기 시작한 것은 2009년부터인 것으로 확인된다. 북한은 2009년 8월 11일 로동신문 정론에서 “지식경제시대인 오늘에는 CNC공작기계를 만들 수 있는 가 없는가가 나라들의 경제기술수준을 평가하는 척도”가 되었다는 점을 언급하면서, 북한이 “우리의 머리로 과학기술적 진보의 몇 단계를 뛰어넘으며 CNC공작기계공업의 앞선 자리에 당당히 올라”섰다는 점을 강조했다(로동신문, 2009.8.11). 장문의 《첨단을 돌파하라》라는 제목의 로동신문 정론이 나온 직후인, 2009년 9월 28일 제3차 당대표자회의에서 김정일의 후계자로 김정은이 공식화된 이후 2010년부터는 평양 시내 곳곳에서 ‘CNC 구호’가 대거 확인됐다는 점에서 CNC기술은 김정은의 권력승계와 밀접한 관련성이 있는 것으로 판단된다(변상정·최경희, 2012, 182-183).

김정은이 북한 최고 지도자에 오른 이후, 지식경제 강국건설을 위한 구호로서 새 세기 산업혁명은 더욱 강조되었다. 2012년 신년사에서 새 세기 산업혁명에 대한 언급이 나온 이후, 로동신문 사설에서 자주 사회주의강성국가건설을 위한 전략적 노선으로서 새 세기 산업혁명이 언급되었다. 이러한 사설들은 공통적으로 “《우리는 새 세기 산업혁명의 불길, 함남의 불길을 더욱 세차게 지펴 올려 경제 강국을 전면적으로 건설하는 길에 들어서야 할 것입니다》와 같은 김정은 위원장의 말을 언급하고 있다(로동신문, 2012.7.11). 이를 통해 우리는 새 세기 산업혁명을 통한 사회주의강성국가를 건설하는 것이 김정은 위원장이 제시한 새로운 시대의 발전전략임을 알 수 있다.

새 세기 산업혁명을 통한 사회주의강국건설에 대한 목표는 해를 거듭하면서 보다 구체화되었으며, 특히 새 세기 산업혁명의 본질은 과학기술혁명이며, 이는 경제 강국 건설의 지름길이라는 논리로 이어지게 된다(로동신문, 2013.2.21). 물론 새 세기 산업혁명은 인민경제발전의 현대화를 추동하는 방향과 목표를 제시하지 못하고, 사회주의 강성국가 건설이라는 추상적인 구호에 머무른 것으로 보인다(로동신문, 2014.11.14). 또한 2015년부터 새 세기 산업혁명에 관한 내용을 담은 로동신문 기사의 수가 점점 줄어들었는데, 이는 앞서 언급한 바와 같이 새 세기 산업혁명이 김정은의 권력승계를 위한 정치적 구호였기 때문인 것으로 보인다.

제3절 사회주의문명국 건설의 초석으로서의 과학기술

사회주의문명국 건설은 김정은 위원장이 2012년 신년사에서 제시한 김정은 시대의 국가발전 목표이다. 구체적으로 김정은 위원장은 2012년 신년사에서 “우리 조국을 발전된 사회주의문명국으로 빛 내어 나가야한다”는 점을 강조하면서, “사회생활의 모든 분야에서 세계문명을 따라 앞서자는 것은 위대한 장군님의 애국의 의지였고 우리 인민의 한결같은 지향”이라고 말했다(로동신문, 2012.1.1). 이렇듯 김정은 위원장은 최고지도자에 오르자마자, 사회주의 강성대국 건설과 같은 추상적인 구호가 아닌, 인민들의 삶에 직접적인 혜택을 가져다줄 수 있는 새로운 시대의 발전목표로 사회주의문

명국 건설을 들고 나온 것이다.

김정은 위원장이 2012년 신년사에서 새로운 시대 목표로 사회주의문명국 건설을 제시한 이후, 사회주의문명국 건설은 당의 최고 강령이면서도, 동시에 “위대한 수령님과 장군님의 위업을 계승해나가는 우리 당과 인민 앞에 맡겨진 가장 성스럽고 중대한 혁명과업”으로 통용되게 된다(로동신문, 2012.12.2). 뒤이어 사회주의문명국 건설은 36년 만에 개최된 2016년 5월 조선로동당 제7차 대회에서 ‘사회주의문명강국건설’로 구체화되게 된다. 북한은 동 대회에서 “사회주의문명강국을 일떠세우는 것은 사회주의강국건설의 중요한 목표의 하나”라고 언급하면서, 자신들이 건설하는 문명강국은 “사회주의문화가 전면적으로 개화 발전하는 나라, 인민들이 높은 창조력과 문화수준을 지니고 최상의 문명을 최고의 수준에서 창조하고 향유하는 나라”라는 점을 강조했다(로동신문, 2016.5.8).

그렇다면 김정은 위원장이 언급한 사회주의문명국 건설은 어떻게 달성될 수 있을까? 이와 관련하여 북한은 교육을 현대화하고 세계적 수준의 재능 있는 과학기술인재들을 육성하는 것이 사회주의문명국 건설에서 매우 중요하다고 설명한다(로동신문, 2012.4.19). 사회주의문명국을 건설하는데 있어서 교육의 현대화와 과학기술인재 육성에 대한 강조는 다음의 한은경의 논문에서 보다 명확하게 확인할 수 있다(한은경, 2018, pp. 29-30).

나라의 문명은 교육수준에 의하여 담보되며 우리 국가의 미래는 교육 사업을 어떻게 하는가 하는데 달려있다. 교육에 의하여 자주적인 사상의식과 창조적 능력을 가진 사회적 인간들이 키워지고 사상 문화적 재부를 창조하고 발전시켜 나갈 수 있는 지식인들, 과학자, 기술자들을 비롯한 여러 분야의 인재들이 키워진다. ... 사회주의강국건설을 담당수행 할 수 있는 인재를 키우는데서 특히 중요한 것은 과학기술인재를 많이 육성하는 것이다. 능력 있는 과학기술인재가 많아야 나라의 전반적인 과학기술을 세계첨단수준에 올려 세우고 경제와 국방, 문화를 비롯한 모든 부문을 급속히 발전시킬 수 있다.

이렇듯 “인민들이 높은 창조력과 문화수준을 지니고 최상의 문명을 최고의 수준에서 창조하며 향유하는 나라”인 사회주의문명국 건설은 과학기술인재 육성과 이를 위

한 높은 수준의 교육체계에 달려있는 것이다(한은경, 2018, p. 30). 나아가 북한은 과학기술을 획기적으로 발전시키는 것이 사회주의강국건설의 성패를 좌우하는 사활적 문제로 규정했다. “나라와 민족의 자주권 수호의 근본담보인 전쟁억제력”과 “경제강국 건설과 인민생활향상, 문명강국건설” 모두 과학기술의 선도적인 역할에 의해 성과적으로 실현될 수 있다고 본 것이다. 주목할 점은 북한은 자신들이 이미 정치사상강국, 군사강국의 지위에 확고히 올라섰다는 점을 명확히 하고 있다는 점에서, 사회주의문명국 건설의 주된 초점은 전쟁억제력이 아닌, 경제강국건설과 인민생활향상에 있다고 할 수 있다. 이러한 점은 다음의 김원의 논문에서 확인할 수 있다(김원, 2018, p. 22).

과학기술을 발전시켜야 인민들이 먹는 문제와 에너지문제를 비롯하여 인민생활향상에
서 절실한 문제, 인민경제의 선행부문을 발전시키는 문제들을 성과적으로 풀어내갈 수
있으며 인민들에게 행복하고 유족한 물질문화생활을 보장해줌으로써 사회주의만세소
리, 노동당만세소리가 온 강산에 차 넘치게 할 수 있다.

이상에서 볼 때, 김정은 위원장이 과학기술 육성을 위해 제시한 주요 과학기술 정책들은 경제강국건설을 추동하기 위한 핵심 수단으로서 기능하며, 궁극적인 목표는 인민생활의 실질적 향상에 있다고 할 수 있다. 이에 대한 보다 구체적인 내용은 아래에서 살펴볼 것이다.

| 제3장 | 사회주의강국건설을 위한 주요 과학기술 정책

제1절 ‘전민 과학기술 인재화’ 정책과 과학기술자 우대

김정은 시대 북한은 사회주의강국건설을 이끄는 근본방도가 과학기술을 중시하고 과학기술을 발전시키는 데 있다고 본다. 또한 북한은 “나라들 사이의 과학기술경쟁이 더욱 치열해지고 첨단과학기술에 기초하여 경제의 급속한 발전이 이룩되고 있는 것이 하나의 추세로 되고 있는 오늘의 현실은 과학기술을 중시하고 그에 의거”해야만 경제 건설에서 성과를 낼 수 있다는 점을 강조하고 있다(리금복, 2019, p. 27). 이렇듯 북한은 과학기술이 사회주의강국건설을 이끄는 핵심 요소로 인식하여, 과학기술 전문가 양성과 전체 인민의 과학기술 역량 향상을 김정은 시대 주요 국가적 목표를 달성하기 위한 핵심과제로 제시했다(변학문, 2018, p. 89). 이러한 시대적 요구에 부응하기 위해 ‘전민 과학기술 인재화’가 나온 것이다.

북한은 전민 과학기술 인재화를 “우리나라를 최단기간 내에 세계적인 인재강국으로 빛 내이며 부강조국건설의 기둥을 굳건히 세우기 위한 우리 식의 독창적인 인재육성 전략을 반영한 시대어”로 정의한다. 또한 북한은 사회주의강국건설의 승리를 더욱 앞당기기 위해서는 “온 나라 인민이 혁명적인 사상정신과 현대과학기술을 겸비한 유능한 실력가, 쓸모 있는 인재”가 되어야 한다고 말하면서, 전민 과학기술 인재화 정책의 실현을 강조한다(로동신문, 2020.6.23). 이러한 점은 김정은 위원장의 조선로동당 제 7차 당대회 사업총화보고에도 반영되어 있다. 당시 김 위원장은 전민 과학기술 인재화 정책의 실현을 다음과 같이 강조했다(로동신문, 2016.5.8).

우리나라를 과학기술강국의 지위에 올려 세우기 위하여서는 인재를 중시하며 전민과학기술인재화를 실현하여야 합니다. 인재가 모든 것을 결정합니다. 과학기술강국을 떠메고 나갈 과학기술인재대열을 꾸리고 그들의 연구개발능력을 세계적으로 앞선 수준에 올려 세워야 합니다.

주목할 점은 전민 과학기술 인재화 정책은 용어가 지칭하듯, 소규모 인재를 선발해서 육성하는 “인재의 질적장성” 만큼이나, “인재의 량적장성”을 중요하게 고려하고 있다는 점이다. 이 점은 김정은 위원장이 제7차 당대회 사업총화보고에서도 언급을 한바 있다. 당시 김 위원장은 “전민과학기술인재화는 사회의 모든 성원들을 대학졸업 정도의 지식을 소유한 지식형 근로자로, 과학기술발전의 담당자로 준비시키기 위한 중요한 사업”이라고 말했다(로동신문, 2016.5.8). 이런 상황에서 북한은 초등 및 중등교육의 중요성을 고려하여 의무교육기간을 1년 늘려 ‘전반적 12년제 무료의무교육’을 실시하고 있다. 이에 대해 북한은 “의무교육년한을 1년 늘린 것은 단순한 학제의 개편이 아니라 강국건설을 추동할 수 있는 인재후비들을 질적으로 육성하기 위한데 그 중요한 목적이 있다”는 점을 강조하고 있다(로동신문, 2019.10.16).

전민 과학기술 인재화 정책은 교육기간의 연장과 함께 선진과학기술과 전문지식에 대한 인민들의 접근성을 높여줌으로써 실현될 수 있다. 이에 대해 북한 스스로도 “전민과학기술인재화는 목표를 세우고 구호나 웨친다고 실현되는 것이 아니”라는 점을 명확히 하고 있다. 이러한 점은 다음의 로동신문 논설의 내용을 통해서 확인할 수 있다(로동신문, 2019.7.31).

전민과학기술인재화를 실현하기 위한 사업은 번듯한 건물에 컴퓨터나 몇 대 차려놓고 국가 망에 연결한다고 하여 저절로 실현되는 것이 아니다. 경애하는 최고령도자동지께서는 과학기술전당을 중심으로 전국적인 보급망을 형성하여 최신 과학기술 자료들이 중앙에서부터 말단에 이르기까지 물이 흐르듯이 보급되도록 하시었으며 공장, 기업소들에서 과학기술보급실 운영을 걸치례식, 보여 주기 식으로 하는 경향을 극복하고 목적 지향적 있게 짜고 들도록 하시었다.

또한 북한은 전민 과학기술 인재화 정책이 성과적으로 추진되기 위한 실천적 방안으로 과학자, 기술자를 우대하여 내부 추진역량을 도모하고 있는 것으로 알려졌다. 특히 김정은 위원장은 “과학자, 기술자들을 우대하는 사회적 기풍들을 세우며 그들에게 충분한 사업조건과 생활조건을 보장해주어야” 한다는 점을 강조했다. 구체적으로 과학자, 기술자들을 우대는 두 가지 방법, 즉 사상과 현실 두 측면으로 이루어졌다. 첫

째, 사상적으로는 “과학기술로써 강국건설에 이바지하는 과학자, 기술자들을 사실상 사회주의수호전의 전초선을 지켜선 전초병으로서 애국자이고 영웅”으로 여기고 이들의 업적을 인정해주는 것이다. 둘째, 현실적으로는 과학자, 기술자들의 생활과 과학연구 사업에 대한 조건을 원만하게 보장해주어, 이들이 “모든 사색과 정열을 오직 연구 사업에만 쏟아 붓는 고도의 집중”을 발휘할 수 있게 해주는 것이다(리기혁, 2018, pp. 23-25). 이를테면 김일성종합대학과 김책공업종합대학 교원살림집, 은하과학자거리, 미래과학자거리, 위성과학자주택지구, 연풍과학자휴양소 등은 김정은 위원장이 과학자와 기술자들의 사기진작을 위해 건축하여 제공한 대표적인 인센티브라고 할 수 있다(이춘근·김종선, 2015, p. 6).

이렇듯 김정은 시대 과학기술 중시 정책은 인민들을 과학기술 인재로 육성하는 것과 과학자들을 우대하는 것에서부터 시작된다. 또한 전민 과학기술 인재화 정책이 성과적으로 진행되기 위해서는 과학기술 인프라를 개선하고 이를 통해 인민들의 첨단과학기술에 접근 가능성을 높여주는 것과 밀접하게 연관되어 있다. 이에 대한 내용은 다음절에서 살펴볼 것이다.

제2절 지식경제 강국 건설을 위한 과학기술 인프라 확대

전민 과학기술 인재화 정책이 성과적으로 진행되기 위해서는 교육의 목표와 내용만큼이나, 과학기술 인프라가 잘 갖추어져 있어야 한다. 이에 김정은 위원장은 2016년 1월 1일 과학기술전당 준공식에 참석하여 “과학기술전당은 위대한 우리 당이 지식경제의 시대인 21세기에 우리 인민들에게 마련해준 최신과학기술보급의 거점”이라고 말하면서 “과학기술전당운영을 잘하여 전민 과학기술 인재화, 과학기술강국화, 인재강국화실현에 크게 이바지하여야 한다고 강조”하였다(조선중앙통신, 2016.1.2). 특히 북한은 “전민 과학기술 인재화, 과학기술강국화, 인재강국화구상실현”에 이바지하는 것을 기본사명으로 하고 있는 과학기술전당을 “노동당시대의 기념비적창조물”이라고 평가한다(로동신문, 2020.4.3).

과학기술전당은 실내 및 야외과학기술전시장, 임시전시장, 지적제품교류전시장 등이 있으며, 학술문답실과 학술토론회실, 원격강의실, 과학영화관 등을 갖추고 있다. 과학기술전당은 연건축면적이 10만m²에 달하며 지상 4층과 지하 1층으로 된 현대적인 건축물이며, 앞마당에는 높이 30m의 과학기술상징탑이 있고, 야외학습시설들과 분수공원, 넓은 녹지가 있는 것으로 알려져 있다. 또한 과학기술전당에서 일하는 과학자들을 우대하여 23층 500여석의 수용능력을 가지고 있는 과학자들을 위한 숙소가 과학기술전당주변에 자리 잡고 있다(로동신문, 2020.4.3). 무엇보다 북한은 김정은 시대 북한 과학기술을 상징하는 대표적인 건축물인 과학기술전당을 찾은 참관자수와 열람자수가 연 수백 만 명에 달하며, 홈페이지 이용자수는 연 2억 천 수백 만 명에 달한다는 점을 강조한다(로동신문, 2020.2.9).

북한은 과학기술전당을 중심으로 하는 국가적인 과학기술보급망을 확대하고 있는 것으로 알려졌다. 이와 관련하여 김정은 위원장은 “기관, 기업소, 공장, 협동농장들에서 과학기술전당과 망으로 연결된 과학기술보급실을 잘 꾸려놓고 운영을 정상화하여 근로자들의 과학기술지식수준을 높이며 그들의 해당 단위의 기술발전에 적극 이바지하도록 하여”야 하는 것을 강조한다(로동신문, 2019.12.2). 김 위원장의 지시에 힘입어 현재 북한은 “과학기술전당을 중심으로 하는 국가적인 과학기술보급망이 나날이 확대되어 지금 과학기술보급실망체계에는 수많은 과학기술보급거점들이 가입되어 있으며 이를 통해 과학기술정보를 받는 사람들의 수도 계속 늘어”나고 있으며 “전국각지의 거의 모든 공장, 기업소, 협동농장들이 과학기술전당의 과학기술실망체계에 가입”하였다는 점을 강조하고 있다(로동신문, 2020.2.9).

북한이 과학기술전당을 중심으로 전국각지의 과학기술망을 연결하기 위해서는 통신망 관련 인프라 개발 및 보급의 문제를 해결하는 것이 관건이다. 북한이 “공동선에 의한 회선확장방식을 비롯하여 정보통신체계를 더욱 완비하고 현대화”하는 데 지대한 공을 들이는 이유가 바로 이 때문이다(로동신문, 2013.2.24). 이런 맥락에서 김정은 위원장은 집권 초부터 “현대적인 통신설비와 자재를 원만히 생산보장 할 수 있는 튼튼한 물질 기술적 토대”를 갖추는 것을 강조했던 것이다(로동신문, 2013.9.16). 특히 북한은 기존의 외국기업에 의한 통신설비가 갖는 한계를 극복하기 위해, 최근에는 통신

설비 부품 및 설비 개발에 있어서 수입의존도를 대폭 낮추고 북한 내부적으로 통신설비들을 자체적으로 개발 및 생산하고 있는 것으로 알려졌다(로동신문, 2018.11.15). 이러한 노력에 힘입어 북한 자체적으로 개발한 통신망의 대표적인 예가 ‘올림 망교환기’와 ‘올림 씹카드’이다. 북한은 이 두 기기가 “우리나라 정보통신의 주체화를 실현하는데서 핵심적인 몫을 차지하는 첨단정보 통신장치”라고 선전한다(로동신문, 2019.11.6).

이상에서 과학기술전당을 중심으로 과학기술 인프라를 대대적으로 개선하고 확대해오고 있는 것은 앞서 살펴본 지식경제 강국 건설을 위해서는 과학기술 정보화를 위한 인프라가 반드시 필요하다고 보았기 때문이다. 또한 코로나19가 맹위를 떨치고 있는 2020년 현재, 지식경제 강국 건설을 위해 북한 스스로 개선해온 과학기술 인프라에 힘입어 다른 국가들과 마찬가지로 북한도 원격교육의 과학화와 실용화를 추진하기 위한 노력을 기울이고 있다(로동신문, 2020.5.20).

제3절 대외협력 확대의 교두보로서 과학기술 활용

김정은 위원장은 집권 초기 여러 경제현장을 현지지도하면서 ‘세계적 추세’라는 표현을 자주 언급한 것으로 알려졌다. 이에 대해 일각에서는 김 위원장이 경제현장에서 세계적 추세를 언급하는 것은 국제적 기준을 사회적 지향점으로 삼고 다른 나라와 적극적으로 교류에 나설 수 있다는 가능성을 드러낸 것이라고 평가했다(연합뉴스, 2012.7.8). 실제 김정은은 집권 초기 기업소와 발전소의 일군들로 하여금 선진기술을 적극적으로 받아들이는 것을 독려했다. 2012년 6월 24일자 로동신문 사설에는 “전력 생산에 여러 가지 선진기술을 받아들이는 사업에서 좋은 성과를 거두어 같은 조건에서 더 많은 전력을 생산하고 있다”는 점을 소개한바 있다(로동신문, 2012.6.24).

또한 김정은 위원장은 조선로동당 제7차 당대회 사업총화보고에서 대외경제관계를 확대발전시켜야 하며, 특히 “합영, 합작을 주체적 입장에서 실리 있게 조직하여 선진기술을 받아들이고 나라의 경제를 발전시키는데 이바지하도록”해야 한다는 점을 강조

했다(로동신문, 2016.5.8). 이렇듯 김정은 위원장이 집권 초기에 세계적 추세를 자주 언급하고 선진기술을 받아들이는 데 개방된 태도를 보였던 것은 자신이 지향하는 사회주의강국건설을 위해서는 선진국 수준의 생산 공정을 도입해서 운영하는 것이 매우 중요하다고 인식했기 때문이다. 또한 김정은 위원장은 국제경쟁력을 갖춘 북한의 과학기술 및 이를 활용한 제품들을 통해 세계시장에 진출하고자 했다(최은주, 2019, pp. 17-18).

김정은 위원장은 과학기술을 활용하여 대외협력을 확대하기 위해 경제개발구 개발에 박차를 가한 것으로 알려졌다. 경제개발구에 유리한 투자환경과 조건을 보장하여 대외경제관계를 확대발전시키고 세계적 수준의 선진과학기술을 도입하려고 했던 것이다(모춘홍, 2019, p. 231). 이와 관련하여 로명성은 경제개발구 설치의 목적은 국가가 “경제개발구안의 경제활동에 국내지역이나 다른 나라들에 비하여 보다 유리한 조건을 제공함으로써 개발구에 투자를 집중시키고 선진과학기술도입과 첨단산업창설과 같은 경제적 목적을 달성하려는 데 있다”고 말했다(로명성, 2018, p. 81).

또한 김정은 시대 북한은 첨단기술의 도입에서 연구개발, 생산, 판매에 이르기까지 소요되는 시간과 자금을 줄이기 위해 첨단기술 개발구를 설치했다(변학문, 2018, pp. 102-103). 첨단기술개발구로는 은정첨단개발구가 있는데, 이 개발구는 정보기술, 나노 및 신소재공학, 생물공학분야의 첨단산업구축과 첨단공업설비제작기지구축을 기본으로 하면서 일부 가공무역사업과 상업봉사활동을 적절히 결합한 개발구로서 역할을 하고 있다. 이와 관련하여 북한은 “은정과학기술구의 연구기관들에서 이미 정보기술, 나노기술, 생물공학 등 첨단과학기술부문의 중요성과들이 이룩되었고 그에 기초하여 첨단기술제품들을 소량으로 개발 생산한 경험이 있으므로 연구개발-생산-판매가 일체화된 첨단기술개발구창설의 일정한 토대가 마련”되어 있다는 점을 강조했다(차명철, 2018, p. 18; 모춘홍, 2019, p. 233).

주목할 점은 기존의 많은 전문가들이 남북 과학기술 교류협력의 활성화를 위해 개성공단에 주목하고 있지만, 실제 북한은 선진과학기술도입에 있어서 개성공단을 활성화할 가능성이 생각보다 낮은 것으로 보인다. 이는 2020년 6월 북한이 개성공업지구 내 남북공동연락사무소를 일방적으로 폭파하기에 앞서, 기존의 중앙급 경제개발구에

포함됐던 개성공업지구를 제외한 것에서 유추할 수 있다.²⁾ 북한이 중앙급 경제개발구에서 개성공단을 제외하는 결정을 내린 것은 북한 스스로 개성공단 재개가 대북제재 완화 초기에 이루어지기 어렵다는 현실적 판단을 했기 때문인 것으로 보인다. 물론 본 연구에서는 북한이 개성공업지구를 과학기술 교류협력의 교두보로 활용할 가능성을 높지 않게 보고 있지만, 여전히 북한이 과학기술에 기초한 대외협력 확대를 모색하고 있으며, 이를 위해 다양한 경제개발구를 활용할 가능성은 여전히 높다고 판단하고 있다.

2) 2018년 11월 기준으로 북한의 경제개발구는 27곳이며, 이중 중앙급 경제개발구 8곳, 지방급 경제개발구가 19곳이다. 여기서 주목할 점은 기존의 중앙급 경제개발구에 포함됐던 개성공업지구가 빠졌다는 점이다. 구체적으로 북한의 2016년 1월 신의주경제지구 자료에 나온 경제특구 자료와 2018년 11월 조선민주주의인민공화국 주요경제지대들의 내용을 비교해보면, '원산-금강산국제관광지대', '경원경제개발구', '강남경제개발구' 3개 지구가 새로 만들어진데 반해, 2016년 자료에 있던 개성공업지구가 빠졌다(모춘흥, 2019, p. 234).

| 제4장 | 남북 과학기술 교류협력 재개를 위한 북한의 수요와 협력 방안

제1절 남북 과학기술 교류협력을 위한 북한의 수요 검토

주지하듯 김정은 위원장은 정보산업, 나노산업, 생물산업과 같은 첨단기술 산업을 지식경제의 기둥으로 간주하고, 이러한 분야를 국가차원에서 대대적으로 지원하고 육성할 것이라는 점을 명확히 하고 있다(리혁, 2019, p. 15). 이렇듯 북한은 국가적으로 다양한 분야의 과학기술 분야를 육성하는 데 지대한 공을 들이고 있으며, 실제 경제강국건설과 인민생활향상은 다양한 분야의 과학기술과 밀접하게 관련되어 있다. 따라서 북한이 현재 관심을 기울이고 있는 과학기술 분야를 면밀하게 분석하면 향후 남북 과학기술 교류협력을 위한 북한의 수요를 파악할 수 있다.

1. 식량문제와 농업문제

대북제재 상황이 장기화되자, 김정은 위원장은 내부적으로 식량문제와 농업문제를 북한의 현실에 맞게 해결하여 발전시키려는 목표를 세웠다(모춘홍·정병화, 2019, 143). 이러한 결정을 내리면서 김정은 위원장이 강조한 것은 식량생산의 획기적인 증가였다. 이러한 점은 다음의 김승택의 논문에서 확인할 수 있다(김승택, 2018, p. 53).

식량문제는 식량에 대한 사회적 수요를 원만히 해결하는 문제로서 식량의 생산과 유통, 분배와 소비의 모든 고리들을 다 잘 풀어야 해결되며 그 가운데서도 기본은 식량생산이다. 그러므로 식량문제를 성과적으로 해결하기 위하여서는 식량생산을 늘여야 하며 이것은 식량문제의 해결이자 곧 농업문제의 해결이라는 것을 말하여준다. 농업문제는 농업의 생산력발전에 관한 문제로서 농업생산량을 낡은 생산관계의 구속에서 완전히 해방하고 농업을 공업화, 현대화, 과학화하여야 해결되는 문제이다.

식량문제와 농업문제를 획기적으로 개선하기 위해 북한이 주목한 것은 선진과학농법이였다. 북한 스스로 “농업생산을 추켜세워 나라의 쌀독이 넘쳐나면 우리에게는 그 무엇도 두려울 것이 없으며 경제강국건설을 더욱 힘차게 다그쳐나갈 수 있다”고 말한 것처럼(로동신문, 2019.6.28), 농업전선은 김정은 위원장이 제시한 사회주의문명국을 건설하기 위한 핵심 과제였으며, 그 성패는 과학기술에 기반한 선진과학농법에 달려 있다고 할 수 있다. 이와 관련하여 북한은「농사는 사람이 짓고 과학이 짓는다」라는 제목의 로동신문 사설에서 “수시로 변화하는 영농조건에 맞게 농사를 잘 짓 자면 현대 과학기술에 의거하여야 한다”는 점을 강조했다. 또한 북한은 동 사설에서 “농업생산을 지속적으로, 안전하게 늘여나갈 수 있는 기본열쇠가 농업과학기술의 발전에 있다면 그 열쇠는 다름 아닌 농업과학자, 기술자들이 틀어쥐고 있다”고 말했다(로동신문, 2020.1.23).

주목할 점은 북한이 선진과학농법에 의거하여 식량문제를 해결하기 위한 국제사회의 노력을 강조하고 있다는 사실이다. 대표적으로 북한은 「선진과학농법을 받아들이기 위한 움직임」이라는 제목의 로동신문 사설에서 “세계 여러 나라에서 식량부족현상이 우심하게 나타”나고 있는 상황에서 “농사에 필요한 선진과학기술을 발전시키는데 식량난을 해결하기 위한 출로”가 있으며, 이를 위해 국제사회의 노력이 강화되고 있다는 점을 강조했다(로동신문, 2020.1.29.). 이런 맥락에서 북한은 농업혁명을 곧 농업과학기술혁명으로 이해하고 있다고 할 수 있다. 말하자면 북한은 “농업과학기술혁명을 다그쳐야 최신과학기술에 기초하여 농업을 공업화, 현대화, 과학화하고 농업생산력을 고도로 발전시킬 수 있으며 농업생산에서 변혁을 일으킬 수 있다”고 본 것이다(김승택, 2018, p. 57).

그렇다면 북한이 농업혁명의 성과적 달성을 위해 제시한 주요 정책에는 어떠한 것들이 있는가? 이와 관련하여 북한이 가장 중요하게 고려한 정책은 영농기술과 영농방법의 혁신, 우량품종 개발이다(로동신문, 2019.11.15). 특히 이 중에서도 북한은 우량품종 개발이 농업과학기술발전에서 중심 고리에 해당하며, 종자혁명을 위해서는 첨단 과학기술을 적극적으로 받아들여 북한의 기후풍토에 맞게 활용해야 한다는 점을 강조하고 있다(김승택, 2018, p. 57). 또한 북한은 영농기술과 영농방법의 혁신을 위해

농업과학기술연구기관들을 첨단화하는 것을 인민들의 식량문제와 먹는 문제를 해결하는 데 있어서 핵심적인 과업으로 인식하고 있다(로동신문, 2019.11.15).

이상에서 북한 스스로 사회주의문명국건설을 “인민들에게 유족하고 문명한 생활을 마음껏 누릴 수 있는 조건과 환경을 마련해주기 위한 사업”이라고 말하고, 그 시작이 식량문제 해결에 있다는 것을 알 수 있다(양성철, 2019, p. 88). 이를 위해 북한은 선진과학농법에 기반한 식량생산의 획기적인 증산을 강조하고 있다. 이때 북한이 한편으로는 과학기술에 기반한 식량생산을 주체과학농법이라고 주장하고 있지만, 다른 한편으로는 국제사회의 공동의 노력의 일환이라고 평가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

2. 의학과과학기술 분야

김정은 위원장은 2016년 5월 조선로동당 제7차 대회에서 “우리는 보건사업을 발전시켜 인구의 평균수명과 전염병 예방률을 비롯한 보건지표를 세계선진 수준에 올려 세우며 인민들에게 보다 위생문화적인 생활조건과 환경을 마련해주어야” 한다고 말했다(로동신문, 2016.5.8). 이렇듯 보건의로 분야는 김정은 위원장이 제시한 국가발전 목표인 사회주의문명국건설에서 중심적인 위치에 있다고 할 수 있다. 무엇보다 김 위원장이 보건의로 분야를 세계적 수준으로 향상시켜야 한다는 점을 강조한 것은 거시적 차원의 경제강국건설을 마련하는 것만으로는 인민들이 실질적으로 안정된 삶을 누리는 것이 어려울 수 있다는 현실적 판단에 기초하고 있는 것으로 보인다. 이 점은 2020년 1월 26일 북한이 로동신문에서 처음으로 코로나19의 존재를 언급하면서 철저한 방역대책을 마련하는 것과 함께 김 위원장이 2016년 당중앙위원회 사업총화보고에서 언급한 내용을 다시금 강조한 것을 통해서 확인할 수 있다(로동신문, 2020.1.26).

북한이 사회주의보건제도의 우월성을 강조한 것은 어제오늘의 일은 아니지만, 김정은 시대들어 북한은 의학과과학기술의 중요성을 보다 강조하고 있다. 이러한 점은 한은

경의 논문의 다음의 구절에서 확인할 수 있다(한은경, 2018, p. 30).

문명강국은 당의 예방의학방침이 철저히 관철 되어 병걸린률이 극력 낮아지고 의료 봉사의 질과 의학과학기술이 발전하여 인구의 평균수명과 전염병 예방률을 비롯한 보건지표들이 세계 선진수준에 올라선 나라이다.

이렇듯 북한은 보건일군들이 갖추어야 할 덕목으로 “누구보다도 사상 정신적으로 건실하고 도덕적으로 고상한 품성을 소유”해야 한다는 것에 더해 현대적인 의학과학기술을 갖추는 것을 강조하고 있다. 일례로 다음의 강철의 논문에는 북한 인민들이 현대적 의학과학기술의 혜택을 마음껏 누리고 있다는 내용이 담겨 있다(강철, 2018, p. 40).

우리나라에서는 최근에만 해도 현대적인 치료설비를 갖춘 유선중앙연구소와 옥류야동 병원, 류경치과병원, 류경안과종합병원 등 수많은 의료봉사기관들이 일떠서 인민들 모두가 병치에 대한 근심걱정을 모르고 사회주의보건제도의 혜택을 마음껏 누리고 있다.

또한 최근의 북한은 여타 선진 국가들과 마찬가지로 기존의 먹고 사는 것, 단지 오래 사는 것이 아닌, 얼마나 건강하게 오래 살 수 있는 것과 관련된 수명의 질적 측면에 대해 많은 관심을 기울이고 있다(모춘홍·정병화, 2019, 142). 이와 관련하여 리련희는 “현 시기 인구의 건강수명을 과학적으로 측정분석하기 위한 연구사업이 세계적 범위에서 활발해지고 있으며 그에 따라 건강수명지표들이 계속 개발도입 되고 있다”는 점을 언급했다. 이는 사회주의보건제도의 우월성이 현대적 의학과학기술을 통해서 담보될 수 있다는 점을 보여주는 대목이다(리련희, 2018, p. 111). 이에 더해 최근 김정 위원장은 “새로운 의학과학 기술분야를 개척하고 최신의학 과학기술성과를 적극 받아들여 치료성과를 확대”해나가야 한다는 점을 강조했다(오진명, 2019, p. 28).

이상에서 “오직 사회주의만이 가진 매력이고 자본주의는 상상도 못하고 흉내조차 낼 수 없는 일(로동신문, 2019.11.16.)”인 북한의 사회주의보건제도가 계획적, 합리적으로 진행되기 위해서는 현대적 의학과학기술이 뒷받침되어야 한다는 것을 알 수 있다.

3. 환경문제와 에너지문제

최근 북한은 세계적으로 이상기후현상으로 말미암아 초래될 수 있는 자연재해, 지구온난화를 비롯한 기후문제, 재자원화, 자연에너지와 관련된 문제에도 많은 관심을 가지고 있는 것으로 알려졌다. 대표적인 예로 「기후변화가 몰아오는 심각한 위기」라는 제목의 로동신문 사설에서 “온실가스방출량을 결정적으로 줄이자면 세계 모든 나라들이 달라붙어야 한다”는 점을 강조했는데(로동신문, 2019.5.5), 이는 북한 역시 기후변화의 문제에서 결코 자유롭지 않다는 것을 보여준다. 사실 북한은 온실가스 감축에 적극적인 태도를 보여 왔으며, 그 일환으로 북한은 1994년 12월 유엔 기후변화협약을, 2005년 4월에는 기후변화협약과 관련된 교토의정서를, 2016년 8월에는 파리기후협정에도 가입했다. 이런 상황에서 최근 북한은 세계적 범위에서 탄소무역이 보다 확대발전하고 있는 상황을 적극 진출하려는 의지를 보이고 있다. 이와 관련하여 문춘광은 북한은 “앞으로 세계적 범위에서 탄소무역이 더욱 확대발전하는데 따라 국제탄소무역시장에 대한 연구는 더욱 심화되게 될 것”이라고 언급하는 가운데, 북한이 “국제탄소무역시장에 적극 진출할 수 있는 가능성과 잠재력이 충분하다”는 점을 강조했다(문춘광, 2019, p. 93).

기후변화와 더불어 최근 북한은 생태계와 자연환경 보존의 중요성을 로동신문 사설을 통해 여러 차례 강조하고 있다. 이를테면 북한은 2019년 6월 5일 「생태환경을 보호하기 위한 노력」이라는 제목의 로동신문 사설에서 “환경보호사업이 유엔이 제시한 지속개발목표와도 연관되어있는 것으로 하여 앞으로 유엔 환경계획 활동뿐 아니라 다른 국제구들의 활동에도 적극 반영되게 될 것”이라는 점을 언급하는 가운데, 북한 역시 생태환경을 보호를 위해 많은 노력을 기울이고 있다는 점을 강조했다(로동신문, 2019.6.5).

기후변화, 생태계, 환경문제 등에 대한 북한의 관심은 자연스럽게 에너지 문제에 대한 관심으로 이어지게 된다. 이는 석탄과 석유와 같은 화석연료 사용에 따른 기후변화와 환경문제와 같은 전 지구적 문제에서 북한도 예외가 될 수 없기 때문이다. 이런 상황에서 북한은 최근 수력, 태양열, 지열, 풍력 등 자연에너지 개발의 중요성을 강조

하고 있다(로동신문, 2018.6.23; 2019.2.2; 2019.2.12; 2019.10.21). 특히 북한은 「인류의 지향에 부합되는 자연에너지개발」이라는 제목의 로동신문 사설에서 “자연에너지개발은 인류의 생존, 미래와 관계되어있는 것으로 하여 모든 나라가 달라붙어 야 할 문제”라는 강조했다(로동신문, 2019.3.6). 이는 자연에너지 개발을 위한 국제적 노력에 북한도 북한이 관심이 적지 않다는 점을 보여주는 대목이다.

자연에너지 개발과 더불어 북한은 최근 재자원화 문제에도 많은 관심이 있는 것으로 알려졌다. 특히 북한은 재자원화 문제는 자연에너지 개발의 문제와 마찬가지로 “인류의 생존과 사회경제발전”을 위한 국제적인 관심사라는 점을 강조하면서, 이러한 사안에 북한 역시 많은 관심이 있다는 점을 피력하고 있다. 말하자면 북한은 자연에너지 개발과 재자원화 문제와 관련하여 “생태환경을 보호하고 인간의 생존에도 긍정적인 조건을 지어주는 친환경적인 사업”이라고 인식하면서, 이를 위한 국제적 연대에 동참할 수 있다는 여지를 남겨두고 있는 것이다(로동신문, 2020.3.17).

이상에서 볼 때, 지금까지 남북 과학기술 교류협력에서 크게 주목하지 않았지만 현재 북한에서 관심을 갖고 있는 다양한 협력 주제가 있다는 것을 알 수 있다.

제2절 남북 과학기술 교류협력을 위한 북한의 수요 특징

위에서 살펴본 현재 북한이 관심을 갖고 있는 과학기술 분야인 과학기술에 기반한 식량문제와 농업문제 해결, 의학과과학기술 분야, 환경문제와 에너지문제는 모든 국가와 인류의 번영을 위한 공동의 목표로서의 성격을 갖는다고 할 수 있다. 이 점에서는 북한도 예외는 아니다. 특히 이 분야들은 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)의 핵심인 경제개발, 사회개발, 환경보전에 해당한다. 이와 관련하여 북한은 수차례 “사회주의강국건설을 위한 투쟁을 힘 있게 벌려 2030년 지속개발목표를 달성하기 위하여 적극 노력하고 있다”는 점을 강조했다(로동신문, 2019.10.3). 이런 맥락에서 보면, 김정은 시대 북한의 과학기술 중시 정책은 국제적 흐름, 즉 개도국과 선진국을 포함한 전 세계 모든 국가들이 함께 달성해야 하는 공동

의 목표를 이행하기 위한 추세를 잘 반영하고 있다고 평가할 수 있다(박환보, 2020, pp. 213-214).

주목할 점은 과학기술을 중시한 것이 비단 김정은 시대에만 국한된 것은 아니지만, 김정은 시대 북한은 산업현장과 민생수요를 반영하고 국제적 추세에 발맞추고 있다는 점이다(이춘근·김종선, 2015, p. 19). 1962년 김일성이 “모두 이밥에 고깃국을 먹는 것”을 북한이 지향하는 유토피아로 제시했다면(중앙일보, 2019.3.13), 김정은 위원장은 빈곤종식, 기아종식에서 더 나아가 지속가능성에 기초하여 경제의 성장, 사회의 안정과 통합, 환경의 보전이 균형의 발전을 이루는 사회, 즉 지속가능발전목표가 제대로 구현된 사회를 오늘의 북한이 지향하는 유토피아로 제시한 것이다(손혁상, 2020, p. 22). 사회주의문명국 건설은 이러한 시대적 요구에서 나온 것이라고 할 수 있으며, 김정은 위원장이 과학기술 육성에 사활을 걸고 있는 것도 바로 이 때문이다.

한편 김정은 시대 북한과학 기술 정책의 또 다른 특징은 기존의 과학기술을 소수의 과학자, 기술자들을 중심으로 발전시켰던 것에서 그치지 않고 인민들의 과학기술 역량을 강화하는 방안에도 많은 관심을 기울이고 있다는 점이다. 이런 상황에서 전 인민의 과학기술 역량강화를 위해서 전민 과학기술 인재화 정책이 나왔던 것이다. 이 점은 북한이 지속가능발전목표 중에서도 과학기술 혁신과 경제 발전을 위한 수단으로서 교육을 강조하는 것과도 문제의식의 궤를 같이한다(박환보, 2020, p. 214). 나아가 전민 과학기술 인재화 정책을 성과적으로 추진하기 위해서 북한은 ‘과학기술학습’ 정책 등을 비롯한 과학교육사업에도 많은 노력을 기울이고 있다. 이와 관련하여 김정은 위원장은 “과학과 교육이 급속히 발전하여야 경제강국의 밝은 내일과 조국의 만년대계를 담보할 수 있다”는 점을 강조했다(조원국, 2018, pp. 63-65). 또한 김정은 위원장은 2019년 2월 하노이 북미정상회담이 결렬된 이후, 사회주의건설과 대내외정책의 방향을 제시한 시정연설에서 “경제전반을 활성화하고 첨단기술산업을 발전시키는데서 과학기술이 결정적인 기여”를 해야 한다고 말하면서, 특히 “인재증시, 과학기술증시기풍”의 중요성을 강조했다(로동신문, 2019.4.13).

마지막으로 기간산업과 거대담론 위주의 과학기술에서 인민들의 삶의 질 개선에 직접적으로 활용 가능한 분야로의 전환이 이루어지고 있다. 과학기술을 활용하여 식

량문제와 농업문제를 해결하고, 사회주의보건제도의 우월성을 입증하는 데 과학기술을 활용하는 것은 인민들의 피부에 와 닿는 정책이라는 점에서 북한 인민들의 호응이 매우 높다고 할 수 있다.

제3절 북한의 수요에 기반한 남북 과학기술 교류협력 방안

남북 과학기술 교류협력은 과학기술이 직간접적으로 군사용도로 전용될 가능성이 있다는 점에서, 단계적으로 이루어질 수밖에 없다. 이에 대다수 연구에서는 남북관계 진전 수준에 따라 남북 과학기술 교류협력을 점진적·단계적 추진을 전제한 협력 방안을 제시하는데 주목했다. 본 연구 역시 기존 연구들과 문제의식의 궤를 같이한다. 이는 현재 악화일로에 상황에 놓인 남북관계를 고려할 때, 향후 남북 과학기술 교류협력은 필연적으로 남북관계 복원 수준에 따라 이루어질 수밖에 없기 때문이다.

본 연구는 남북 과학기술 교류협력은 임강택과 홍제환이 2017년 연구에서 제시한 다음의 세 단계를 거치면서 복원되고 재개되어, 궁극적으로 제도화될 것이라고 본다. ‘남북대화 및 관계 복원의 가능성 탐색기’, ‘남북 당국 간 대화 통로 복구 및 대화의 재개기’, ‘남북관계 정상화와 당국 대화의 정례화기’가 바로 그것이다(임강택·홍제환, 2017, p. 21). 현재 남북관계는 남북대화 및 관계 복원의 가능성을 타진하는 시기라는 점에서, 이 단계에서는 남북 과학기술 교류협력을 시작하기 위한 최소한의 신뢰를 쌓는 경우에 해당한다고 볼 수 있다.

또한 보통 남북 과학기술 교류협력이 단계적으로 진행된다는 것을 전제로 한 연구들이 협력 단계를 초기 단계, 활성화 단계, 통일 합의 이후 단계를 상정한다(김종선·이춘근, 2017, p. 23). 이에 반해 본 연구는 초기 단계 이전의 탐색단계에 남북이 실질적으로 추진할 수 있는 실질적인 사업 발굴에 주목한다. 이 단계에서는 남북 교류협력이 시작되기 전이라는 점을 고려하여, 국내에 남북 과학기술 교류를 위한 별도의 기구를 설립하는 것을 계획하는 것보다는 어떠한 분야를 중심으로 향후 남북 과학기술 교류협력을 할 것인지에 대한 구체적인 사업 아이টে를 발굴하는 데 집중하는 것이 보다

현실적이다. 이와 관련하여 본 연구에서 주목한 남북 과학기술 교류협력을 위한 북한의 수요는 '먹는 문제, 치료하는 문제, 그리고 에너지 문제'였다. 특히 이 문제는 민생 문제이자, 남북이 상생할 수 있는 분야라는 점에서, 이와 관련된 문제는 많은 부분에서 대북제재에 저촉되지 않는 혹은 예외를 인정받을 수 있다.

남북 과학기술 교류협력을 탐색하는 단계에서는 사실상 수익성이 없기 때문에 공공영역이 주도할 수밖에 없다. 공공영역이 중심이 되어 북한 과학기술 정보를 수집 및 분석하고, 핵심 핵심성과, 이를테면 본 연구에서 주목하고 있는 먹는 문제, 치료하는 문제, 에너지 문제와 관련된 수요를 고려한 협력 사업을 기획하는 것이 바람직하다. 말하자면 남북 과학기술 교류협력에 앞서 북한의 현황 파악 및 관련 협력 수요 도출에 대한 기획 사업을 추진하는 것이 필요하다(김종선·이춘근, 2017, p. 24). 또한 북한에서 새롭게 등장하고 있는 과학기술 분야의 수요, 이를테면 코로나19 상황에서 북한이 많은 관심을 기울이고 투자하고 있는 원격교육과 같은 분야의 북한의 협력 수요들을 면밀하게 파악하고, 이에 기반한 교류협력 사업 아이টে를 발굴하는 것이 바람직하다.

또한 지속가능발전목표 이행을 위해 최근 북한이 관심을 갖고 있는 녹색경제와 녹색도시건설과 같이(로동신문, 2018.12.3; 2019.11.3), 기존의 남북 과학기술 교류협력에서 크게 주목하지 않았던 새로운 협력 사업들을 발굴할 필요가 있다. 이는 현재 북한이 기후변화 대응, 생태계 문제, 환경문제를 인류의 생존과 미래와 관련된 사안으로 인식하고, 이 분야에서 대외협력을 모색하고 있다는 점에서, 녹색경제와 재자원화 문제에 대한 북한의 교류협력 수요가 매우 높다고 할 수 있다. 또한 녹색경제와 녹색도시건설과 같은 사업 아이টে는 향후 남북관계가 개선되어 실제 과학기술 교류협력이 재개될 때, 경제성이 높아 민간영역에서도 많은 관심을 갖고 투자를 할 수 있는 분야이다. 이런 맥락에서 교류협력에 앞서 공공영역이 중심이 되어 녹색경제 등과 같은 기후변화와 환경문제 등에 있어서 남북 교류협력 사업을 기획할 필요가 있다.

한편 향후 남북 과학기술 분야 교류협력은 기존 중앙정부 중심으로 이루어졌던 관행에서 벗어나 지자체가 중심이 되어 추진하는 방안을 모색할 필요가 있다. 지자체는 남북 교류협력을 추진함에 있어 중앙정부에 비해 당국관계의 부침이나 국제사회의 대북 제재압박으로 상대적으로 자유롭기 때문이다. 또한 민간영역과 비교할 때 재정과 인력,

공공영역이라는 특징을 토대로 교류협력의 목적과 지속성을 확보하는 데 유리하다. 이에 남북이 함께 상생할 수 있는 분야를 중심으로 남측과 북측의 중점교류협력 대상지역을 선정하고, 이 지역들을 중심으로 추진할 수 있는 사업을 기획할 필요가 있다.

또한 지자체 중심의 남북 과학기술 교류협력을 기획하기 위해서는 북한의 협력 수요를 구체적으로 살펴보는 작업이 요구된다. 이와 관련하여 김정은 위원장은 2016년 5월 개최된 조선로동당 제7차 당대회 사업총화보고에서 첨단산업을 지식경제의 기둥으로 규정하고, “정보산업, 나노산업, 생물산업과 같은 첨단기술 산업을 대대적으로 창설하여 나라의 경제발전에서 첨단기술 산업이 차지하는 비중과 중추적 역할을 높여 나가야”한다는 점을 강조했다(로동신문, 2016.5.8). 이후 북한은 식량문제와 농업문제를 해결하고 발전시키려는 목표를 달성하기 위해 나노산업과 생물산업을 적극적으로 활용하고 있다. 특히 북한은 대북제재의 장기화로 인한 식량수급의 문제를 해결하고 질병을 보다 과학적으로 치료하는 데에 생물산업을 적극적으로 활용하고 있다(로동신문, 2019.12.6). 이에 더해 북한은 에너지 문제를 해결하고 환경파괴를 막는 과정에 생물산업이 큰 기여를 하고 있음을 강조하고 있다(로동신문, 2019.12.7).

김정은 위원장은 인민들의 삶의 질 개선을 위해서 생물산업 만큼이나 나노산업의 중요성을 강조하고 있다. 대표적으로 김 위원장은 2018년 1월 국가과학원을 현지지도하면서 “나노공학은 첨단과학이고 미래과학”이며, “나노산업창설은 첨단돌파를 위하여, 미래를 위하여 우리 세대가 반드시 해내야 할 사업”이라고 말했다(로동신문, 2019.11.2). 이후 북한은 나노기술제품들을 농업생산과 의약품 개발에 적극 활용하고 있으며, 최근에는 축산물 생산 공정을 과학화하는데 나노기술을 이용하고 있다(로동신문, 2019.2.8). 또한 북한은 농업과학 부문의 물질·기술적 토대를 보다 강화하기 위해 ‘농업 나노기술연구소’를 건설하고 있다(한국농촌경제연구원, 2020, p. 23).

이상에서 현재 남북관계가 교착상태에 놓여 있다는 점을 고려한다면, 향후 남북관계가 개선되어 남북 과학기술 교류협력이 이루어질 때를 가정한 연구들에 치중하는 것보다는 교류협력을 탐색하는 단계에서 할 수 있는 사안들에 보다 집중하는 것이 바람직하다. 또한 북한의 협력 수요가 높고, 지자체가 중심이 되어 추진할 수 있는 과학기술 교류협력 사업아이템을 적극적으로 발굴할 필요가 있다.

| 제5장 | 결론

2018년 이후 3차례의 남북정상회담을 비롯한 수많은 합의와 평화구상이 있었지만, 현재 남북관계는 다시금 교착상태에 빠졌다. 이런 상황에서 어떻게 남북 교류협력을 재개할 수 있을까? 핵 문제를 둘러싼 북미 간 이견차가 존재하고, 북한에 대한 촘촘한 대북제재가 위력을 발휘하고 있어서 남북 교류협력의 재개가 쉽지 않은 상황이다. 그러나 남북관계를 개선하고, 한반도 평화를 만들어가는 과정에 있어서 남북 교류협력을 비핵화 이후의 문제로 뒤로 미뤄둘 수는 없다. 이러한 문제의식에서 본고는 출발했다.

김정은 위원장은 2019년을 마무리하면서 조선로동당 중앙위원회 제7기 제5차 전원회의를 4일간 진행하는 것으로 2020년 신년사를 대신했다. 동 전원회의에서 김 위원장은 “오늘 우리가 의거할 무진장한 전략자산은 과학기술”이라고 말하면서 “과학기술이 등불이 되어 앞을 밝히고 발전을 선도해나가야 할 것이라고 지적”했다(로동신문, 2020.1.1). 과학기술을 앞세워 당면한 위기를 돌파하겠다는 의지를 드러낸 것이다. 이런 상황에서 전 세계적으로 맹위를 떨치고 있는 코로나19는 김 위원장에게 위기가자, 기회를 가져다주었다. 여느 국가와 마찬가지로, 코로나19는 북한에게 막대한 경제적 손해를 끼쳤다. 이와 관련하여 2020년 3월 김정은 위원장은 정치국 확대회의에서 코로나19 방역과 관련하여 “《COVID=19》의 전파와 그로 인한 재앙을 막기 위해 막대한 경제적 손실을 감수하면서까지 초특급방역조치를 취한다는 것은 누구나 쉽게 결심하고 실천에 옮길 일 이 아니다. 이것은 인민의 운명을 책임지고 보살피는 당과 국가만이 실시할 수 있는 대응단”이라고 말하면서, 스스로 코로나19로 인해 경제적으로 많은 어려움을 겪고 있음을 시인했다(우리민족끼리, 2020.3.10).

그러나 코로나19는 북한으로 하여금 방역문제, 먹는 문제, 치료하는 문제, 즉 민생, 상생, 재난분야에서의 남북 교류협력의 필요성을 일깨웠다. 사실 이 분야는 민생문제라는 점에서 대북제재에 저촉되지 않는 혹은 예외를 인정받을 수 있으며, 이에 현 상황에서 남북의 지도자가 결정만 하면 언제든지 협력을 재개할 수 있다. 또한 북한 인민들의 삶을 개선하는 데 직접적으로 관련되어 있는 문제, 즉 먹는 문제, 치료하는 문제,

에너지 문제는 북한 스스로 대북제재의 제약을 받는 상황에서도 관심을 갖고 발전시켜온 분야이다. 특히 이러한 문제들은 코로나19가 맹위를 떨치고 있는 2020년 현재 김정은 위원장이 가장 관심을 갖고 있는 분야이기도 하다. 한마디로 남북 과학기술 교류협력에서 북한의 수요가 가장 높은 분야라고 할 수 있다.

향후 남북 교류협력이 지속성을 담보하기 위해서는 교류협력에 대한 북한의 수요를 면밀하게 검토해야 한다. 앞서 확인한바와 같이 본 연구는 북한이 인민들의 삶에 직접적인 혜택을 가져다줄 수 있는 사회주의문명국을 건설하는 데 있어서 과학기술을 적극 활용하고 있으며, 특히 현재 관심을 기울이고 있는 과학기술 분야가 식량문제와 농업문제, 의학과과학기술 분야, 환경문제와 에너지문제라는 점을 알 수 있었다. 이에 향후 남북 과학기술 분야의 교류협력은 북한이 관심을 갖고 있는 민생 분야를 중심으로 시작할 필요가 있다.

이제 남북 교류협력은 남측의 자본과 기술을 일방적으로 지원하는 방식에서 벗어나, 남북이 함께 상생할 수 있는 분야, 특히 북한의 수요가 큰 분야에서부터 시작하는 것이 바람직하다. 먹는 문제, 치료하는 문제, 에너지 문제와 관련된 과학기술 분야가 바로 그것이다. 이에 기존의 남북 교류협력이 남북관계의 특수성을 지나치게 고려한 결과, 교류협력의 본질인 북한의 수요에 크게 주목하지 않았던 상황에서 벗어나, 이제는 북한의 수요와 남북이 함께 상생할 수 있는 분야에서의 출발하는 것이 바람직하다.

참고문헌

북한문헌

- 강 철(2018), 「보건문리의 본질과 역할」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제64권 제1호, pp. 38-42.
- 김승택(2018), 「식량문제, 농업문제해결의 대강」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제64권 제2호, pp. 53-59.
- 김 원(2018), 「과학기술은 사회주의강국건설의 기관차」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제64권 제1호, pp. 20-23.
- 로명성(2018), 「경제개발구의 특혜제도」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제64권 제2호, pp. 76-81.
- 리금복(2019), 「과학기술을 중시하는것은 경제강국건설을 힘있게 다그치기 위한 근본 방도」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제65권 제1호, pp. 25-29.
- 리기혁(2018), 「과학자, 기술자들을 사회적으로 우대할데 대한 사상의 본질」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제64권 제3호, pp. 23-26.
- 리련희(2018), 「인구의 건강수명에 대한 연구에서 나서는 몇가지 문제」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제64권 제1호, pp. 110-114.
- 리 혁(2019), 「생물산업과 그 발전에서 나서는 문제」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제65권 제2호, pp. 15-24.
- 문춘광(2019), 「국제탄소무역시장과 그 진출에서 나서는 몇가지 문제」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제65권 제2호, pp. 85-93.
- 양성철(2019), 「사회주의문명건설의 본질적내용」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제65권 제2호, pp. 85-91.
- 오진명(2019), 「사회주의보건제도의 우월성을 높이 발양시켜 나가기 위한 현명한 령도」 『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제65권 제2호, pp. 25-33.
- 조원국(2018), 「과학교육사업에서 혁명적전환은 사회주의강국건설의 필수적요구」 『김

일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제64권 제4호, pp. 63-65.

차명철(2018), 「조선민주주의인민공화국 주요경제지대들」 조선민주주의인민공화국 외국문출판사.

한은경(2018), 「문명강국의 징표」『김일성종합대학학보(철학, 경제학)』 제64권 제1호, pp. 29-33.

로동신문(2009.8.11), 「《첨단을 돌파하라》」.

로동신문(2011.12.7), 「최첨단돌파전으로 새 세기 산업혁명의 불길을」.

로동신문(2012.1.1), 「위대한 김정일동지의 유훈을 받들어 2012년을 강성부흥의 전성기가 펼쳐지는 자랑스런 승리의 해로 빛내이자」.

로동신문(2012.4.14), 「새 세기 산업혁명의 앞장에서 우리 식의 지식경제강국건설을 힘있게 주도해나가겠다」.

로동신문(2012.4.19), 「위대한 김정은 동지를 우리 당의 영원한 총비서로 높이 모시고 주체혁명위업을 빛나게 완성해나가자: 조선로동당 중앙위원회 책임일군들과 한 담화(2012.4.6)」.

로동신문(2012.6.24), 「선진기술을 적극 받아들여: 동평양화력발전소에서」.

로동신문(2012.7.11), 「새 세기 산업혁명의 불길을 세차게 일으킨다」.

로동신문(2012.12.2), 「우리의 사회과학은 온 사회의 김일성-김정일주의화 위업수행에 적극 이바지하여야 한다」.

로동신문(2013.2.21), 「새 세기 산업혁명은 과학기술혁명」.

로동신문(2013.2.24), 「기술혁신운동을 힘있게: 중앙정보통신국 8분국에서」.

로동신문(2013.9.16), 「첨단을 향하여 질풍같이」.

로동신문(2013.11.11), 「새 세기 산업혁명의 기발을 더 높이 들자」.

로동신문(2013.11.13), 「강성국가건설을 힘있게 추동하게 될 전국과학자, 기술자대회」.

로동신문(2013.11.14), 「전국의 과학자, 기술자들에게 보내는 호소문」.

- 로동신문(2013.11.14), 「전국과학자, 기술자대회에 참가하고」.
- 로동신문(2014.11.14), 「자동화의 첫 봉화로부터 새 세기 산업혁명의 포성으로」.
- 로동신문(2016.5.8), 「조선로동당 제7차 대회에서 한 당중앙위원회 사업 총화보고」.
- 로동신문(2018.5.7), 「과학교육사업의 발전과 사회주의강국건설」.
- 로동신문(2018.6.23), 「적극화되고있는 자연에너지개발리용」.
- 로동신문(2018.11.15), 「현대화실현에 필요한 주요설비들을 자체로 개발생산: 체신부문에서」.
- 로동신문(2018.12.3), 「확대발전하고 있는 녹색경제」.
- 로동신문(2019.2.2), 「자연에너지를 적극 개발리용하자」.
- 로동신문(2019.2.8), 「축산용나노생물활성촉진제 연구도입: 농업연구원 기금공학연구소에서」.
- 로동신문(2019.2.12), 「보다 적극화되는 자연에너지개발」.
- 로동신문(2019.3.6), 「인류의 지향에 부합되는 자연에너지개발」.
- 로동신문(2019.4.13), 「현 단계에서의 사회주의건설과 공화국정부의 대내외정책에 대하여: 조선민주주의인민공화국 제14기 제1차회의에서 한 시정연설」.
- 로동신문(2019.6.5), 「생태환경을 보호하기 위한 노력」.
- 로동신문(2019.6.17), 「과학기술과 교육은 자력갱생대진군의 견인기」.
- 로동신문(2019.6.28), 「농업전선은 우리 혁명의 전진발전을 추동하는 중요한 전선」.
- 로동신문(2019.7.31), 「전민과학기술인재화를 실현하기 위한 현명한 령도」.
- 로동신문(2019.10.3), 「우리 나라 대표단 단장 유엔총회 제74차회의 전원회의에서 연설」.
- 로동신문(2019.10.16), 「인재강국화, 전민과학기술인재화실현의 지름길」.
- 로동신문(2019.10.21), 「적극화되는 자연에너지개발리용」.
- 로동신문(2019.11.2), 「나노기술발전을 위하여 더욱 분발하자: 전국나노기술부문 과학 기술전시회-2019를 보고」.
- 로동신문(2019.11.3), 「세계적추세로 되고있는 녹색도시건설」.
- 로동신문(2019.11.6), 「현실적의의가 큰 정보기술제품들」.

로동신문(2019.11.15), 「당의 농업혁명방침결정에서 농업과학연구기관들의 역할을 결
정적으로 높이자: 중차대한 정책적문제」.

로동신문(2019.11.16), 「인민은 왜 사회주의를 사랑하는가」.

로동신문(2019.12.2), 「모범과학기술보급실생취운동의 생활력 과시」.

로동신문(2019.12.6), 「현세기의 기둥산업으로 주목되고있는 생물산업(1)」.

로동신문(2019.12.7), 「현세기의 기둥산업으로 주목되고있는 생물산업(2)」.

로동신문(2020.1.1), 「주체혁명위업승리의 활로를 밝힌 불명의 대강, 우리의 전진을
저애하는 모든 난관을 정면돌파전으로 뚫고나가자, 조선로동당 중앙위원회 제7
기 제5차전원회의에 관한 보도」.

로동신문(2020.1.23), 「농사는 사람이 짓고 과학이 짓는다」.

로동신문(2020.1.26), 「신형코로나비루스감염증을 철저히 막자」.

로동신문(2020.1.29), 「선진과학농법을 받아들이기 위한 움직임」.

로동신문(2020.2.9), 「아는것이 힘이고 애국이다, 온 나라에 학습열풍이 차넘치게 하
자: 전민과학기술인재화사상의 생활력 힘있게 과시, 과학기술전당에서 준공후
지난 4년간 연 2억 천수백만명에 대한 정보봉사 진행」.

로동신문(2020.3.17), 「인류의 생존과 사회경제발전에 매우 유익한 재자원화」.

로동신문(2020.4.3), 「[로동당시대의 기념비적창조물들] 과학기술전당」.

로동신문(2020.5.20), 「원격교육의 과학화, 실용화를 다그쳐」.

로동신문(2020.6.23), 「빛나는 시대여: 전민과학기술인재화」.

우리민족끼리(2020.3.10), 「인민의 생명안전을 국가적인 중대사로 내세우시고」.

조선중앙통신(2016.1.2), 「과학기술전당 준공식-김정은제1비서 참석」.

국내문헌

김종선·이춘근(2017), 「경제 재건을 위한 북한의 과학기술 정보화 정책과 협력 방안」
『STEPI Insight』 제32호, pp. 1-28.

모춘홍(2019), 「김정은 시대 북한의 경제개발구 정책: 평가 및 전망」 제3권 제2호, pp. 227-247.

모춘홍·정병화(2019), 「북한과의 공생, 그 (불)가능성: 식량문제와 보건의료 실태를 중심으로」 제9권 1호, pp. 133-162.

박환보(2020), 「지속가능한 교육과 북한개발협력」, 박지연·손혁상 외, 「북한개발협력과 지속가능발전목표」 오름, pp. 213-239.

변상정·최경희(2012), 「김정은 체제의 ‘강성국가’ 건설 전략과 전망: ‘지식경제강국’을 중심으로」 『동서연구』 제24권 2호, pp. 171-196.

변학문(2018), 「북한의 ‘과학기술 강국’ 구상과 남북 과학기술 교류협력」 『통일과 평화』 10집 2호, pp. 81-113.

손혁상(2020), 「지속가능발전 담론」, 박지연·손혁상 외, 「북한개발협력과 지속가능발전목표」 오름, pp. 21-47.

이춘근·김종선(2015), 「북한 김정은 시대의 과학기술정책 변화와 시사점」 『STEPI Insight』 제173호, pp. 1-29.

임강택·홍제환(2017), 「대북제재 국면에서 남북 교류협력 추진 방안」 통일연구원.

최은주(2019), 「김정은시대 북한의 과학기술증시노선과 남북과학기술교류협력」 『세종정책브리프』 No. 2019-12, pp. 1-24.

한국농촌경제연구원(2020), 「북한매체 보도 동향」 『KREI 북한농업동향』 제22권 제1호, pp. 19-82.

연합뉴스(2012.7.8), 「‘세계적 추세’ 부쩍 강조하는 北김정은」.

조선일보(2018.9.5), 「北교수 6명 쓴 IT논문, 국내 학술지에 게재」.

중앙일보(2019.3.13.), 「[분수대] 이밥에 고깃국」.